Analítica Predictiva y Prescriptiva

Semana 7: Escenarios y decisión

Universidad Icesi · TIC-60286

Dónde vamos

La semana pasada: cuánto vende el arrendatario de cada local, con su banda. Un número con su error, y la posición actualizada. El task 6 se discute hoy, en el cierre.

Hoy, la pieza 7 del expediente: los escenarios. Lo que no se pudo reducir con datos (la demanda de espacio comercial, la oferta nueva de locales, los costos del propietario, la tasa) se administra con tres o cuatro tablas de supuestos, y la recomendación tiene que aguantar en todas.

La sesión

1. El paper: Shell y el choque del petróleo de 1973.
2. De las incertidumbres a la 2×2 y a la tabla de supuestos.
3. El VPN de A a mano; la robustez y el arrepentimiento.
4. La banda, el giro (la vacancia), el tornado y el ruido.
5. Cierre: el task 6.

Antes de empezar

Parada activa: encuesta

¿Qué probabilidad le das a que la tasa de política del Banco de la República esté en 11 % o más al cierre de 2027? Escribe un número de 0 a 100 en el chat.

Leemos diez. Van a salir números entre 10 y 80, y ninguno trae una razón que otro acepte. Nadie lo sabe, y comprar más datos no lo resuelve: es una incertidumbre **irreducible**. Para esas no hay pronóstico; hay escenarios.

1 El paper: Shell y los escenarios

2 La aplicación: los escenarios de Meridiano

3 El task y el cierre

Preparar a los directivos para lo que no se puede pronosticar

Qué investigaron. Cómo prepara una empresa a sus directivos para discontinuidades que ningún pronóstico anticipa. Pierre Wack dirigió la división de entorno de negocios del grupo de planeación de Royal Dutch/Shell y desarrolló, con Edward Newland, el sistema de escenarios de la compañía.

El contexto. En los años cincuenta y sesenta la planeación se hacía con pronósticos y funcionaba razonablemente. Desde comienzos de los setenta los errores de pronóstico se volvieron más frecuentes y, a veces, de un tamaño sin precedentes.

Qué tipo de evidencia es. No es un paper empírico: es el relato de un protagonista, publicado en una revista para directivos, doce años después de los hechos, en dos artículos (la experiencia de 1971–73 y el método con lo que vino después). Se lee como se lee un caso: por lo que enseña del método, no como prueba de que el método funciona.

Wack (1985), *Harvard Business Review* — https://hbr.org/1985/09/scenarios-uncharted-waters-ahead
Wack (1985), *Harvard Business Review* — https://hbr.org/1985/11/scenarios-shooting-the-rapids

Qué datos y cómo: Shell, 1971 a 1973

- **El análisis.** La oferta y la demanda de petróleo y los intereses de los países productores: cuánto necesitaban producir para sus planes y cuánto les convenía dejar bajo tierra.
- **Lo predeterminado y lo incierto.** Lo que ya estaba en marcha (la demanda creciente, las reservas en pocos países) frente a lo que nadie podía fijar (cuándo y cómo usarían ese poder).
- **Primera generación.** Escenarios exploratorios: interesantes, bien escritos, sin efecto sobre lo que los directivos hacían.
- **Segunda generación.** Escenarios de decisión: cada directivo probaba su propio plan en cada futuro.

Lo que importa

Lo que cambió entre las dos generaciones no fue la calidad del análisis: los escenarios dejaron de describir el mundo y empezaron a interrogar las decisiones.

La tabla de supuestos del task es la versión de lápiz de esto.

Wack (1985), *Harvard Business Review* — https://hbr.org/1985/09/scenarios-uncharted-waters-ahead

Qué encontraron

- **Los escenarios cambiaron el mapa mental de los directivos**, no el pronóstico de la empresa. Ese era el objetivo: que quien decide vea el mundo de otra manera antes de que el mundo cambie.
- **Cuando llegó el choque de 1973** (la guerra de octubre, el recorte de producción de los exportadores árabes, el precio del crudo multiplicado en pocos meses), los directivos de Shell ya habían ensayado un futuro parecido.
- **Shell reaccionó antes que sus competidores**, según Wack y quienes trabajaron con él. Esa comparación no está medida en el artículo: es la lectura de los protagonistas.
- **Los escenarios no acertaron el futuro**: acertaron en preparar a quien tenía que decidir.

Lo que importa

Un escenario no se juzga por si ocurrió. Se juzga por si la decisión que se tomó con él aguantó lo que ocurrió.

Wack (1985), *Harvard Business Review* — https://hbr.org/1985/09/scenarios-uncharted-waters-ahead

Por qué importa para quien decide

Tres lecciones

1. **Robustez frente a exactitud.** Una decisión no necesita el pronóstico correcto: necesita sostenerse en varios futuros. Lo que se compara no son los futuros, son las alternativas dentro de cada futuro.
2. **Pocos futuros, escritos con números.** Tres o cuatro, cada uno con sus supuestos a la vista. Sin probabilidades: en cuanto uno es "el más probable", los otros desaparecen de la sala.
3. **Disparadores.** Un escenario sirve si alguien sabe qué se vería primero si está llegando, y qué se hace entonces.

Parada activa: el puente

Meridiano tiene cuatro alternativas, dos incertidumbres críticas por equipo y una plantilla de VPN. Lo que Shell hizo con el petróleo lo hacen ustedes esta noche con la demanda de espacio comercial y los costos del propietario: ¿qué alternativa aguanta en los cuatro cuadrantes?

1 El paper: Shell y los escenarios

2 La aplicación: los escenarios de Meridiano

3 El task y el cierre

El taxi de 2005: un pronóstico bueno, una decisión mala

Una empresa de taxis en 2005 proyecta su flota con los datos de los últimos años: tantos carros, tantos viajes, tanto crecimiento. Afuera pasan tres cosas que no están en esa serie: los teléfonos traen GPS, los pagos se mueven al celular, una generación pide todo desde una pantalla. Siete años después existe Uber.

En la semana 2 esto fue una lección de vigilancia: las señales estaban ahí. Hoy es una lección de escenarios: **el pronóstico era bueno y la decisión fue mala**, porque solo se probó en un futuro.

Lo que importa

¿Qué habría cambiado un escenario llamado "el celular pide el carro"? No el pronóstico de 2006. Sí la pregunta de qué hacer con la flota si ese futuro llegaba, y qué se vería primero.

De los ejes a los escenarios: la 2 × 2

Eje 1 · Demanda: se estanca ← → crece

E1 Expansión g +4 % · tasa 12 % canon 10 %	**E2 Expansión con costos** g +4 % · tasa 14 % canon 9 %
E4 Estancamiento g −3 % · tasa 12 % canon 10 %	**E3 Contracción** g −3 % · tasa 14 % canon 9 %

Eje 2 · Costos y tasa: estables ← → suben

Dos incertidumbres irreducibles (la demanda de espacio comercial; los costos del propietario y la tasa), dos extremos cada una, cuatro cuadrantes. Se descarta uno solo con una razón escrita (un eje produce al otro). Los de referencia se quedan los cuatro.

Parada activa: chat

Cada equipo escribe sus dos ejes del task 2 en una línea: “demanda de espacio (crece / se estanca) × tasa de interés (estable / sube)”. Armamos dos o tres 2 × 2 en vivo y les ponemos nombre a los cuadrantes.

La tabla de supuestos, con fuentes y calidad

Lo que cambia entre los cuatro de referencia; lo demás queda en su valor y también tiene fila

Parámetro	E1	E2	E3	E4	Fuente	Calidad
Crecimiento anual de las ventas	$+4$ %	$+4$ %	-3 %	-3 %	DANE, Encuesta Mensual de Comercio	media
Canon (fracción de las ventas)	10 %	9 %	9 %	10 %	Contrato estándar; licencias y portales	media
Egresos del propietario (mes)	2.5	3.0	3.0	2.5	Gerencia financiera	media
Tasa de descuento	12 %	14 %	14 %	12 %	Gerencia financiera (Banrep en 9.5 %)	media
Margen de administración	25 %	20 %	20 %	25 %	Contabilidad de la administración	media
Propietarios por tramo (factor)	$\times 1$	$\times 1$	$\times 0.75$	$\times 0.75$	Cotización de la campaña	baja
Retención anual	70 %	70 %	65 %	65 %	Historial 2023–2026	media

Lo que importa

Un parámetro sin fuente se declara "supuesto del equipo" y vale; un número sin fila no existe. La lógica de cuatro líneas explica la tabla, no la reemplaza.

Una tabla que trajo un equipo

Parámetro	Escenario 1	Escenario 2	Fuente
Crecimiento de la demanda de espacio	12 % anual	2 % anual	ChatGPT
Canon (renegociado)	10 %	9 %	Portal y licencias, fila 7
Egresos del propietario	2.5	3.0	Gerencia financiera
Probabilidad del escenario	60 %	40 %	Juicio del equipo

Parada activa: error sembrado

¿Qué está mal en esta tabla? Dos minutos en parejas. Hay dos cosas, y ninguna es un número mal copiado.

- **"Fuente: ChatGPT"** es una fila sin fuente, con la agravante de que suena segura. Y 12 % anual multiplica cualquier serie oficial: alguien tiene que abrir el informe.
- **"Probabilidad 60 %"** convierte los dos escenarios en un pronóstico con pasos. En cuanto uno pesa 60, el otro deja de contar para la junta. Los escenarios no llevan probabilidad y no se promedian.

El VPN de A a mano: del canon al flujo

Compramos el local 1 por \$700 millones y lo arrendamos. El árbol de la semana 6 dice que el arrendatario vende 147.0 millones al mes; el contrato estándar fija el canon en el 10 % de esas ventas. En millones por año:

Línea	Millones
Canon anual ($12 \times 0.10 \times 147.0$)	176.4
Egresos del propietario (12×2.5)	-30.0
Utilidad operativa	146.4
Impuesto (30 %)	-43.9
Flujo anual	**102.5**

Cinco años de 102.5. ¿Ya es buen negocio? Faltan las dos líneas que lo deciden: lo que se paga hoy por el local y lo que pasa con él en el año 5.

El VPN de A a mano: del flujo al VPN

Línea	Millones
Flujo anual	102.5
Cinco flujos ($\times 3.6048$)	369.4
Reventa del año 5 ($700/1.12^5$)	397.2
Inversión	-700
VPN	**66.6**

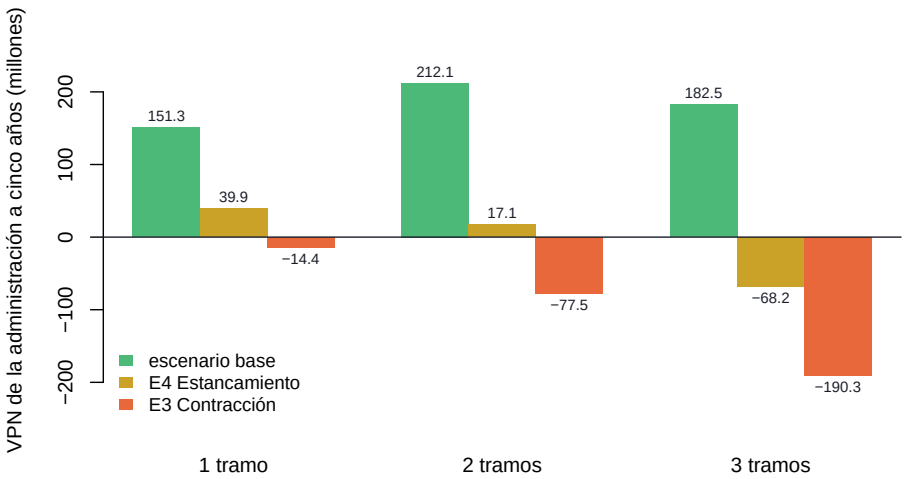
La plantilla es igual para las cuatro alternativas: cinco años, flujos al final de cada año, tasa 12 % (anualidad 3.6048), impuesto 30 % sobre la utilidad positiva y, en el año 5, la venta del local por su precio de compra.

La cuenta corta: un millón mensual de ventas del arrendatario vale $0.10 \times 12 \times 0.70 \times 3.6048 = 3.03 \approx 3$ millones de VPN. Es el factor de la semana 4.

Sesenta y siete sobre setecientos. Positivo, no holgado: la reventa descontada (397.2) pone más de la mitad del valor.

El equilibrio es exacto: VPN cero con ventas de 125.0 (flujo después de impuestos $= 700 \times 0.12 = 84$). El árbol dice 147.0 con un error de 22.6: el margen es 22.0.

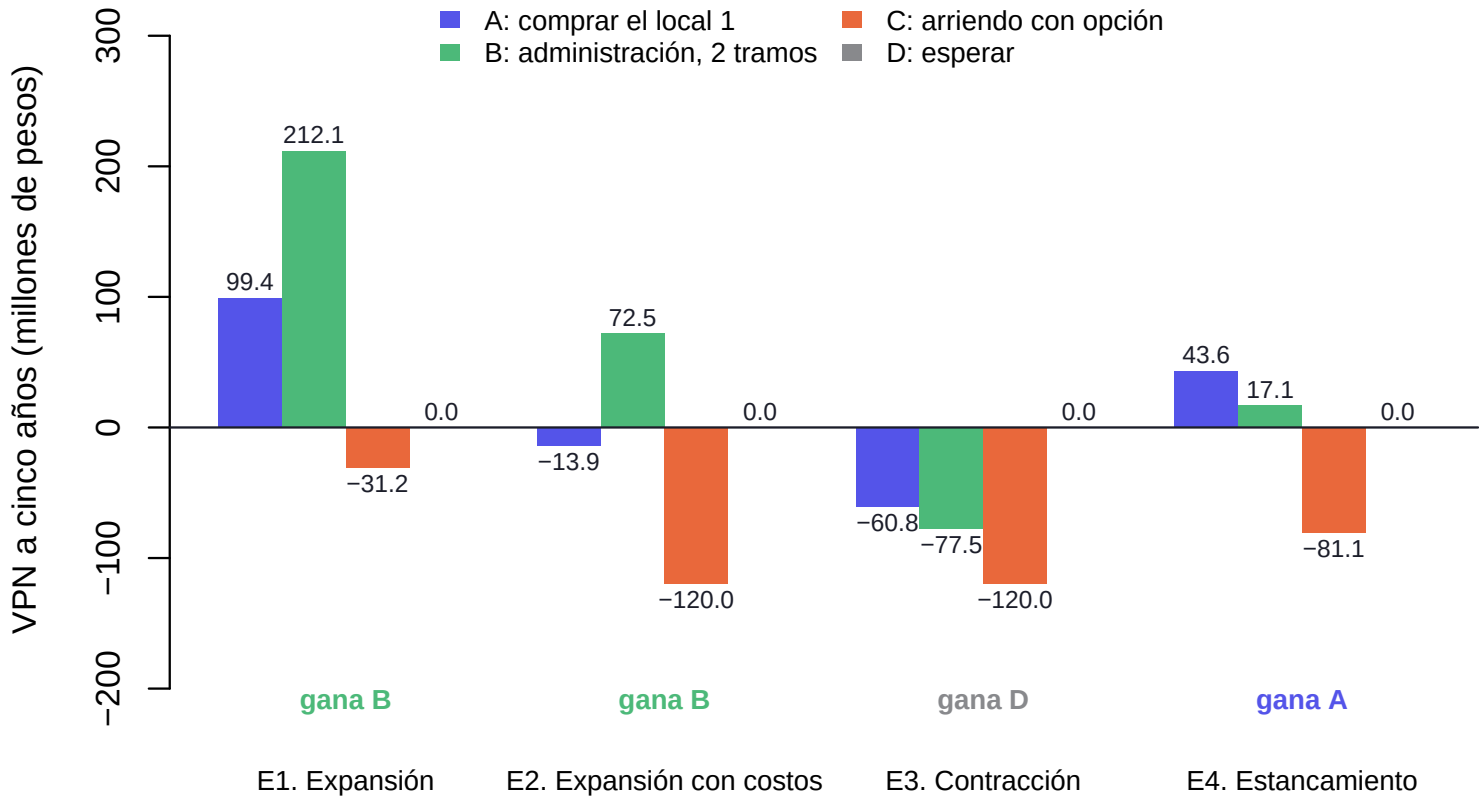
Las cuatro alternativas en el escenario base



Alternativa	VPN base
A, local 1	66.6
A, local 2	248.9**
A, local 3	−186.8
B, 1 tramo	151.3
B, 2 tramos	**212.1**
B, 3 tramos	182.5
C, la opción	−60.5
D, esperar	0

El tercer tramo resta 29.6: los últimos quinientos propietarios cuestan 300.000 pesos cada uno. El local 2 lleva asterisco doble (canon de mercado fuera del rango, hoja de diez locales). C vale −60.5: 120 por una opción que hoy vale 59.5. Y eso es un solo futuro.

¿Quién gana en cada futuro?



A con el local 1, B con dos tramos. B gana en Expansión y en Expansión con costos; D gana en Contracción, donde nada rinde; A gana en Estancamiento (la reventa del año 5 sostiene el valor del local); C no gana en ninguno.

El arrepentimiento: lo que cada alternativa deja de ganar

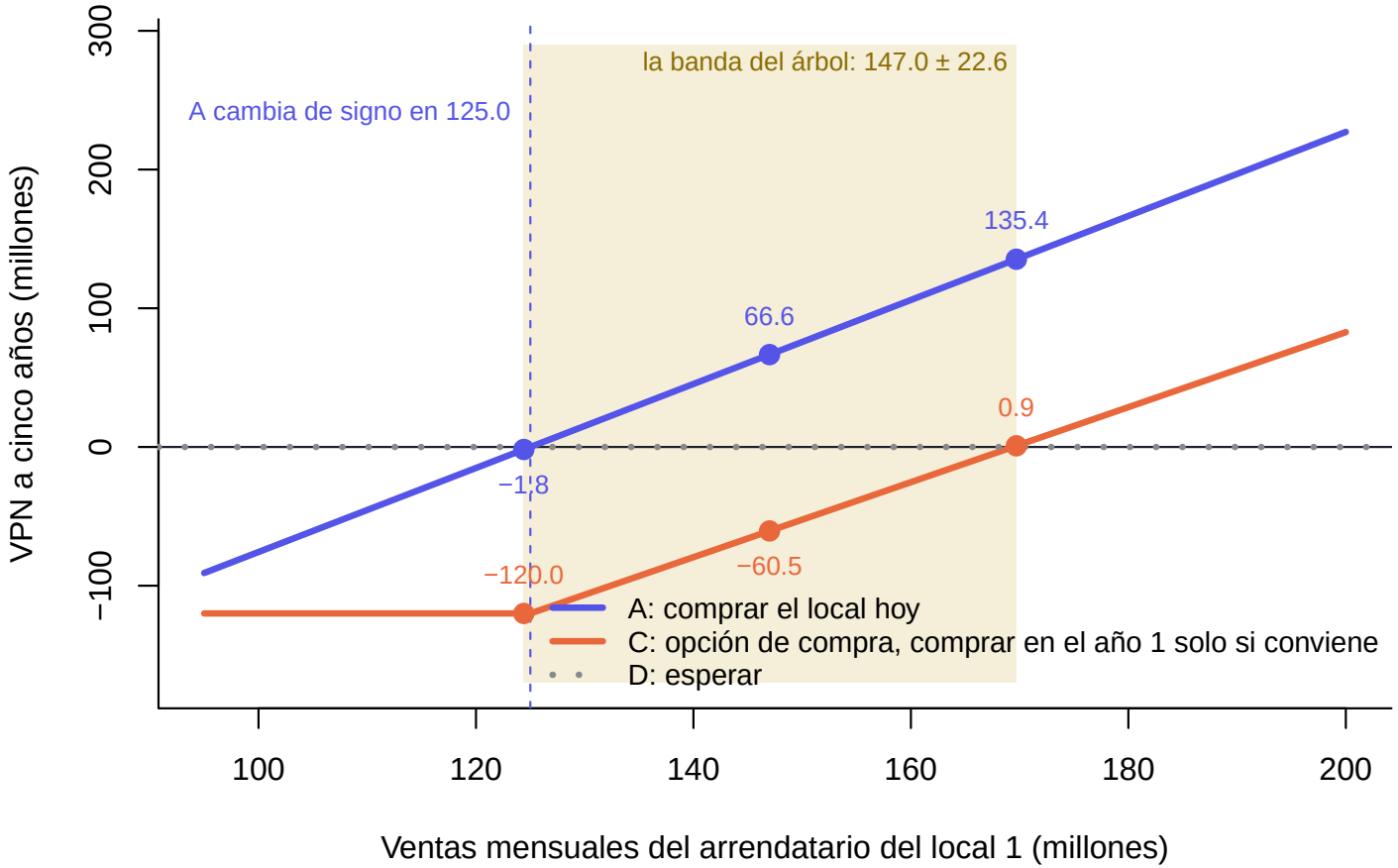
	E1	E2	E3	E4	Máximo
A, local 1	112.7	86.4	60.8	0.0	112.7
B, 2 tramos	0.0	0.0	77.5	26.4	**77.5**
C, la opción	243.3	192.5	120.0	124.7	243.3
D, esperar	212.1	72.5	0.0	43.6	212.1

Arrepentimiento = el mejor VPN del escenario menos el de la alternativa. La robusta minimiza el máximo: B, que en el peor de sus futuros deja de ganar 77.5.

Lo que importa

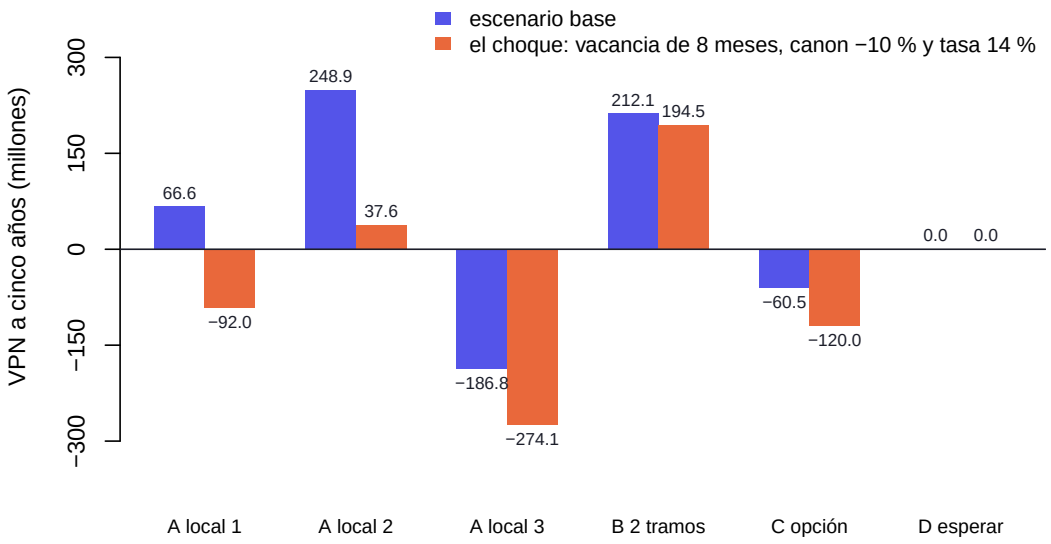
¿Por qué no promediar? El promedio de A en los cuatro es cerca de 17: un número que no ocurre en ningún futuro, que supone probabilidades iguales que nadie declaró, y que borra lo que la junta necesita saber: que A vale 99.4 o pierde 60.8 según dos variables que no controla.

¿Dónde cambia de signo la compra?



El equilibrio es exacto en 125.0; el árbol dice 147.0 ± 22.6. En la banda baja (124.4) A pierde 1.8 y C 120.0; en la alta (169.7), A 135.4 y C 0.9. La reventa acota la pérdida de A y **C queda dominada en toda la banda**: pagar 120 por esperar no se justifica con un peor caso de -1.8.

El giro: la vacancia



Parada activa: el giro

El arrendatario sale: el local pasa 8 meses sin canon, el contrato nuevo queda 10 % abajo y la tasa pasa a 14 % (Banrep volvió a subir). Tres minutos por equipo: ¿qué recomendaciones sobreviven?

A local 1: de 66.6 a −92.0 (la vacancia sola, −44.0; la tasa sola, 15.4). B con dos tramos: de 212.1 a 194.5. C: −120.0. D: 0. **Sobreviven B y D.** Lo que cambia el signo de A es el contrato, no la tasa: el riesgo que la banda del árbol no medía.

Los disparadores, con dueño

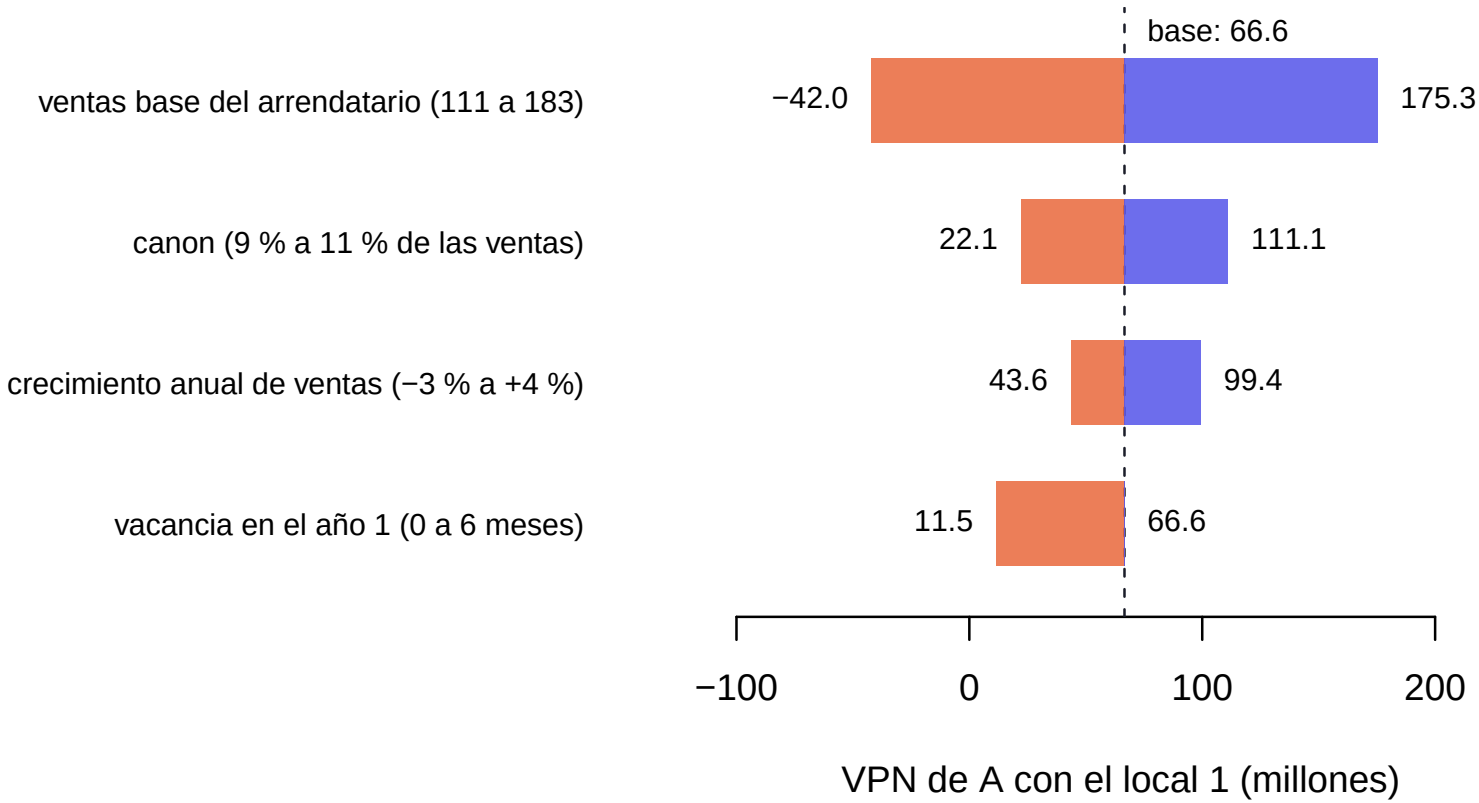
Qué se vería primero si un escenario está llegando, y qué se hace entonces.

Indicador	Umbral	Frecuencia	Dueño	Acción
Oferta nueva de locales en Barranquilla (licencias; portales)	área aprobada +dos dígitos interanual	trimestral	gerencia de inversión	activar canon 9 %: recalcular A antes de firmar
Ventas reales del comercio minorista (DANE)	variación anual negativa tres meses	mensual	gerencia financiera	activar “se estanca”: recalcular con -3 %
Tiempo de re-arriendo en corredores comerciales (portales)	más de 4 meses en promedio	trimestral	gerencia de administración	recalcular A con el choque de vacancia; provisionar
Costo de adquisición por propietario (campaña)	$>$ 200.000 pesos en el tramo 1	quincenal	gerencia de administración	parar antes del segundo tramo
Tasa de política (Banrep)	11 % o más	cada junta del Banco	gerencia financiera	recalcular con 14 %: A queda al borde (15.4)

Lo que importa

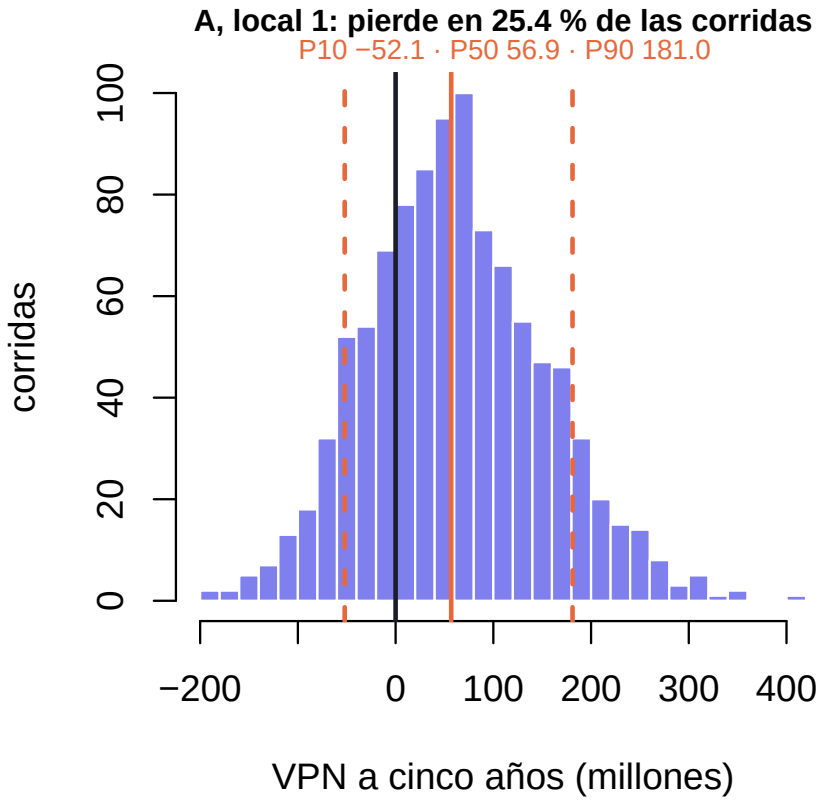
Sin acción es una alarma que nadie atiende; sin dueño, una alarma que nadie oye.

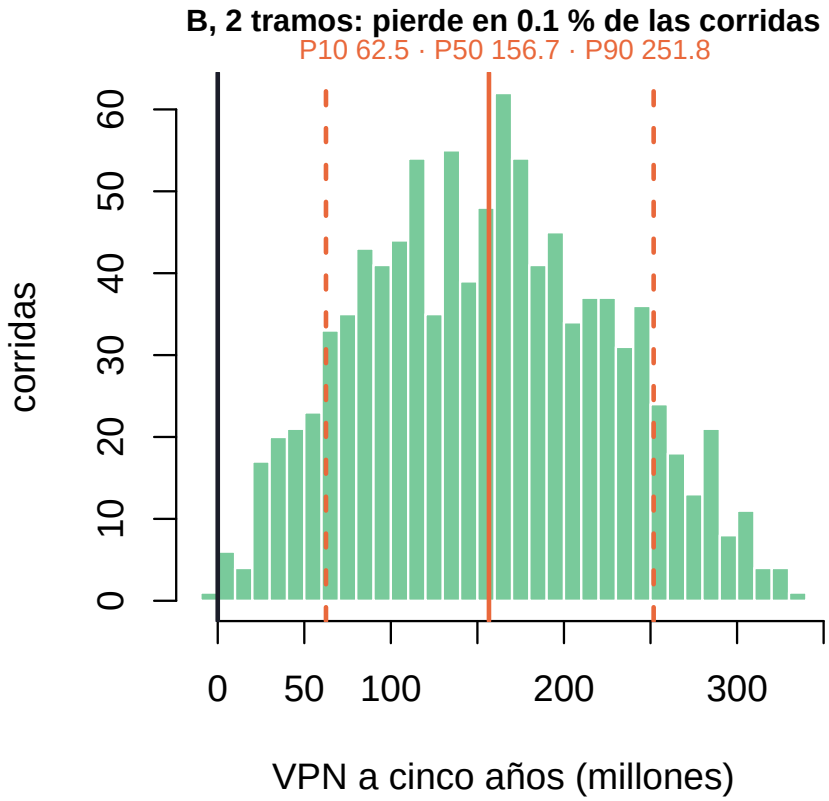
¿Qué parámetro manda?



Un parámetro a la vez, de su mínimo a su máximo, con los demás en el base. Las ventas base recorren 217.3 millones; el canon, 89.0; el crecimiento, 55.8; la vacancia de hasta seis meses, 55.1. Manda la estimación del árbol de la semana 6: la mejor fuente, el disparador más vigilado y la primera pregunta al experto van ahí.

¿Qué tan seguido pierde cada alternativa?





Mil corridas con ruido sobre los supuestos del base (ventas, crecimiento, canon, vacancia, retención, propietarios). A pierde en el 25.4 % (P10 −52.1, P50 56.9, P90 181.0; hay vacancia en el 20.4 %); B con dos tramos, en el 0.1 % (62.5, 156.7, 251.8). Los rangos van al libro de supuestos: es ruido sobre los parámetros, no probabilidades de los escenarios.

Lo que importa

Lo que importa

1. **Un escenario es una tabla de supuestos.** Nombre, cuatro líneas y cada parámetro con valor, fuente y calidad. Sin probabilidad, sin promedio, sin "el más probable".
2. **Una sola plantilla de VPN.** Cinco años, 12 %, 30 % de impuesto, reventa al precio de compra; un millón mensual de ventas vale 3 millones. A con el local 1 vale 66.6; su equilibrio, 125.0.
3. **La tabla de robustez decide.** Quién gana dónde, qué pierde menos, el arrepentimiento máximo. B es robusta con 77.5; D gana en Contracción; A gana en Estancamiento.
4. **La opción se evalúa, no se presume.** Aquí queda dominada en toda la banda. El riesgo que la banda no mide es la vacancia, y lo vigila un disparador con dueño. Lo que no aguanta el choque no era una recomendación.

1 El paper: Shell y los escenarios

2 La aplicación: los escenarios de Meridiano

3 El task y el cierre

Task 7: Escenarios y recomendación

Qué se entrega (una página más el anexo, en equipo, antes de la sesión 8; con la mesa de escenarios completa, sin código):

- tres o cuatro escenarios desde sus dos incertidumbres del task 2: nombre, cuatro líneas, tabla de supuestos con fuente y calidad (2.0);
- la tabla de robustez de A, B, C y D con su local y sus tramos: el base contra el sobre, ganador por escenario, arrepentimiento máximo (1.5);
- la recomendación en seis líneas y tres disparadores (1.0);
- el acta y la declaración (0.5).

En el cierre de la sesión 8

La tabla de robustez y los disparadores en pantalla. ¿Qué sobrevive el choque de vacancia? ¿Qué disparadores se repiten?

Lo que no cuenta

Un escenario con probabilidad. Un parámetro sin fuente ni "supuesto del equipo". Un VPN base que no coincida con el sobre sin explicar. Más de cuatro líneas por escenario. "Todo sigue igual" como único escenario.

El encargo: la entrevista al experto

A quién. Alguien que conoce el negocio de primera mano: un gerente de inversión o de administración de una inmobiliaria o de un fondo de locales comerciales, un corredor inmobiliario de locales en Barranquilla o el administrador de un centro comercial. Veinte minutos.

Cuándo. Entre esta semana y la sesión 8. Se registra en el task 8.

Qué se pregunta. Tres preguntas fijas: ¿qué de estos escenarios le parece inverosímil?, ¿qué supuesto cambiaría?, ¿qué haría usted con los $1.000 millones? Y tres sobre los parámetros de **calidad baja** de su tabla.

Cómo se registra

Tres reacciones textuales (una línea cada una), qué fila de la tabla de supuestos cambió por ellas, y qué no cambió y por qué. El experto valida los supuestos; no decide por el equipo.

En el cierre de la sesión 8, cada equipo dice con quién fue y cuándo.

Cierre: ¿cuánto vende? (task 6)

1. **Encuesta** (2 minutos): ¿le ganamos a la regla del sector? A mano alzada: quién tiene un árbol con MAE menor que 22.4 en validación, por más que el margen.
2. **Dos equipos al azar, dos minutos cada uno** (6 minutos): su ranking de modelos en pesos y dónde falla su árbol. Referencia: profundidad 3, MAE 22.6; la regla del sector ($8 \times$ canon de mercado), 22.4; empate técnico.
3. **Las bandas de los tres locales** (8 minutos), comparadas entre equipos: local 1 147.0 [124.4, 169.7], local 2 207.2 [184.5, 229.8] con asterisco doble, local 3 63.3 [40.6, 85.9]. ¿A qué equipo su banda le cruza las ventas de equilibrio (125.0)? Al local 1 por poco: por eso el peor caso de A es -1.8.
4. **La posición actualizada** (2 minutos): ¿quién cambió de alternativa desde la semana 1 y por qué cifra?
5. **Dudas** (2 minutos): la mesa de escenarios, el sobre y la entrega del task 7.

Referencias

- Wack, P. (1985). Scenarios: uncharted waters ahead. *Harvard Business Review*, 63(5), 72–89. https://hbr.org/1985/09/scenarios-uncharted-waters-ahead
- Wack, P. (1985). Scenarios: shooting the rapids. *Harvard Business Review*, 63(6), 139–150. https://hbr.org/1985/11/scenarios-shooting-the-rapids
- Schoemaker, P. J. H. (1995). Scenario planning: a tool for strategic thinking. *Sloan Management Review*, 36(2), 25–40. https://sloanreview.mit.edu/article/scenario-planning-a-tool-for-strategic-thinking/
- Sosa Escudero, W. (2014). *Qué es (y qué no es) la estadística*. Siglo XXI. El capítulo sobre predicción e incertidumbre.